

Documentación Semana 3

Lectura del archivo CSV

Se utiliza la librería csv para abrir un archivo que contiene información de países. El archivo debe contener los siguientes encabezados: nombre, capital, poblacion, idioma, divisa.

Validación de los datos

Se emplean expresiones regulares como: regex, para asegurar que los campos de texto solo contengan letras, espacios y algunos símbolos válidos y la población esté en formato numérico con puntos como separadores de miles, si se detectan errores, se informa por consola y no se procesan los datos.

Preparación de los datos

- Se limpian y transforman los valores (por ejemplo, la población se convierte a entero).
- Se guarda cada país como un diccionario en una lista.
Ejemplo de salida preparada: {'nombre': 'España', 'capital': 'Madrid', 'poblacion': 47615034, 'idioma': 'Español', 'divisa': 'Euro'}

Análisis estadístico de la población

Se calcula un resumen estadístico con numpy y statistics:

- Media y mediana: medidas de tendencia central.
- Moda: si existe un valor más frecuente.
- Desviación estándar y varianza: indican dispersión.
- Mínimo, máximo y rango: resumen de extremos.
- Percentiles 25 y 75: muestran la distribución de los datos.
- Outliers: se detectan con el método del rango intercuartílico (IQR).

Ejemplo de análisis generado:

Cantidad de países: 3

Media: 60,000,000

Mediana: 47,615,034

Moda: No se pudo calcular

Desviación estándar: 13,245,678.54

Outliers detectados: Ninguno

Relación con el problema

Este proceso garantiza que los datos utilizados sean válidos y consistentes, gracias a esto:

- Mejora la calidad de la información que se presenta.
- Permite hacer análisis estadísticos confiables.
- Evita errores en visualizaciones o decisiones basadas en datos erróneos.